Rus Miruna-Alexia

Cojocaru Eugeniu

# Gestionarea riscului de inundații

## Introducere

***Inundație*** = Faptul de a inunda; acoperire a unei porțiuni de uscat cu o mare cantitate de apă (provenită din revărsarea apelor, din ploi); cantitate mare din apa râurilor sau a fluviilor revărsată peste maluri, din cauza creșterii debitului de apă în urma topirii bruște a zăpezilor sau a abundenței ploilor.

***Riscul la inundații*** = o combinație între hazard (un eveniment care provoacă inundațiile) și amploarea efectelor acestuia (pagubele provocate).

***Gestionarea riscului de inundații*** = o evaluare sistematică periodică a hazardurilor și a riscurilor la inundații, implicând, de asemenea, elaborarea unor posibile măsuri și strategii de diminuare a acestor riscuri, urmate de planificarea și implementarea celor mai relevante măsuri. Acest ciclu este repetat după mai mulți ani pentru a reduce și mai mult riscurile sau pentru a aborda noile riscuri survenite.

## Tipuri de inundații

Inundațiile pot apărea atunci când creșterea nivelurilor cursurilor de apă provoacă revărsarea apei. Acestea sunt denumite *inundații fluviale* (sau inundații cauzate de revărsări ale cursurilor de apă) și pot fi provocate de topirea bruscă a zăpezii sau de ploi torențiale.

Ploile torențiale pot, de asemenea, provoca așa-numitele **„***viituri rapide***”** (*flash flood*). Acestea sunt caracterizate prin cantități mari de precipitații care se produc într-un interval scurt și pe un areal restrâns. Tipul de fenomene care se pot produce este reprezentat prin scurgeri importante de pe versanți, torenți, pârâie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte severe la nivel local, creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de apărare.

Atunci când cantitățile de apă care suprasaturează solul nu mai pot fi absorbite, nivelurile apelor rămân mai mult timp deasupra solului și provoacă inundații prin fenomenul de băltire și din cauza insuficienței sistemelor de drenare/drenaj ale apelor.

În orașe, unde solul a fost acoperit de construcții și beton, ploile abundente pot crea așa-numitele *inundații pluviale urbane*. Acest lucru se întâmplă deoarece apa de ploaie depășește temporar capacitatea sistemelor de canalizare și astfel nu mai poate fi absorbită de sol.

Nu în ultimul rând, există *inundații produse de nivelurile crescute ale mării*, în zonele costiere, care au loc în special pe timp de furtună și au ca efecte inundarea zonelor de coastă în timpul furtunilor sau al furtunilor cu valuri mari.

*Inundațiile accidentale* au loc atunci când se produc accidente. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, au fost realizate numeroase construcții și lucrări hidrotehnice pentru protecția împotriva inundațiilor.

## Studii de caz

**Olanda**

- Națiune bogată, cu teritoriu mic, investiții masive (miliarde de euro), planificare pe termen lung și consens național asupra importanței vitale a reducerii pagubelor în cazul inundațiilor.
- Aproximativ 2/3 din suprafața țării este vulnerabilă la inundații.
- În urma inundațiilor catastrofale din Marea Nordului din 1953, s-a solidificat strategia de gestiune a riscului de inundații, care include:
    - Delta Works – un sistem de baraje, ecluze și bariere de furtună (inclusiv faimosul Maeslantkering, o barieră mobilă complet automatizată), concepută pentru a proteja coasta.
    - Ruimte voor de Rivier (*Room for the River*) – o schimbare de paradigmă recentă. În loc să înalțe constant digurile (o soluție defensivă), olandezii au început să le mute mai în spate, să coboare zonele de luncă și să creeze canale de bypass.
      Această strategie oferă râului mai mult spațiu pentru a se extinde în siguranță în timpul viiturilor, reducând astfel nivelul apei.

**China**

- Investiții masive, minuni inginerești și planificare pe termen lung.
- Țara abordează două strategii diferite în paralel, la o scară colosală:
    - Mega-infrastructura gri – China deține cel mai mare baraj din lume, Three Gorges Dam (Barajul Celor Trei Defilee) pe râul Yangtze. Acesta a fost construit având ca scop principal controlul inundațiilor catastrofale ale râului, pe lângă generarea de hidroenergie. Este exemplul suprem al încercării omului de a „îmblânzi” un râu masiv prin inginerie pură.

- Infrastructura verde (*Sponge Cities*) – China se confruntă cu inundații urbane severe. Ca răspuns, a lansat inițiativa „Sponge City” (*Oraș-burete*). Obiectivul este ca 80% din zonele urbane să poată absorbi și reutiliza 70% din apa de ploaie. Acest lucru se realizează prin: acoperișuri verzi, pavaje permeabile, grădini de ploaie, restaurarea zonelor umede. Este una dintre cele mai ambițioase implementări ale soluțiilor bazate pe natură (*Nature-Based Solutions*) la nivel global.

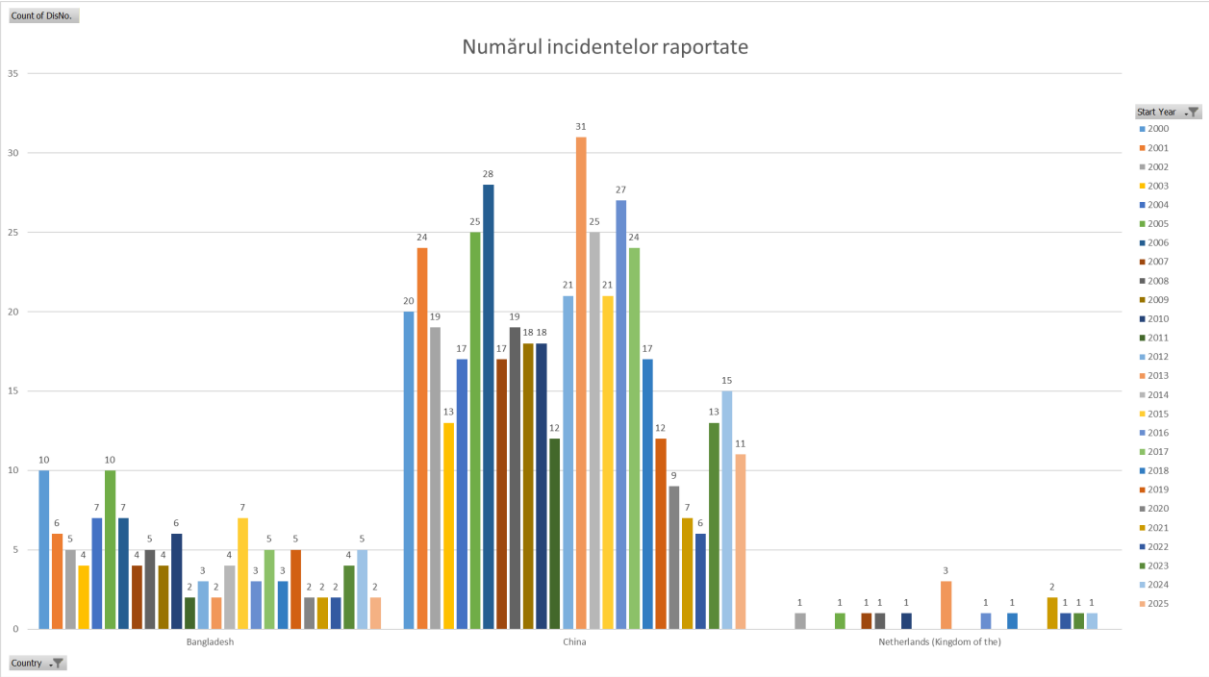
**Bangladesh**

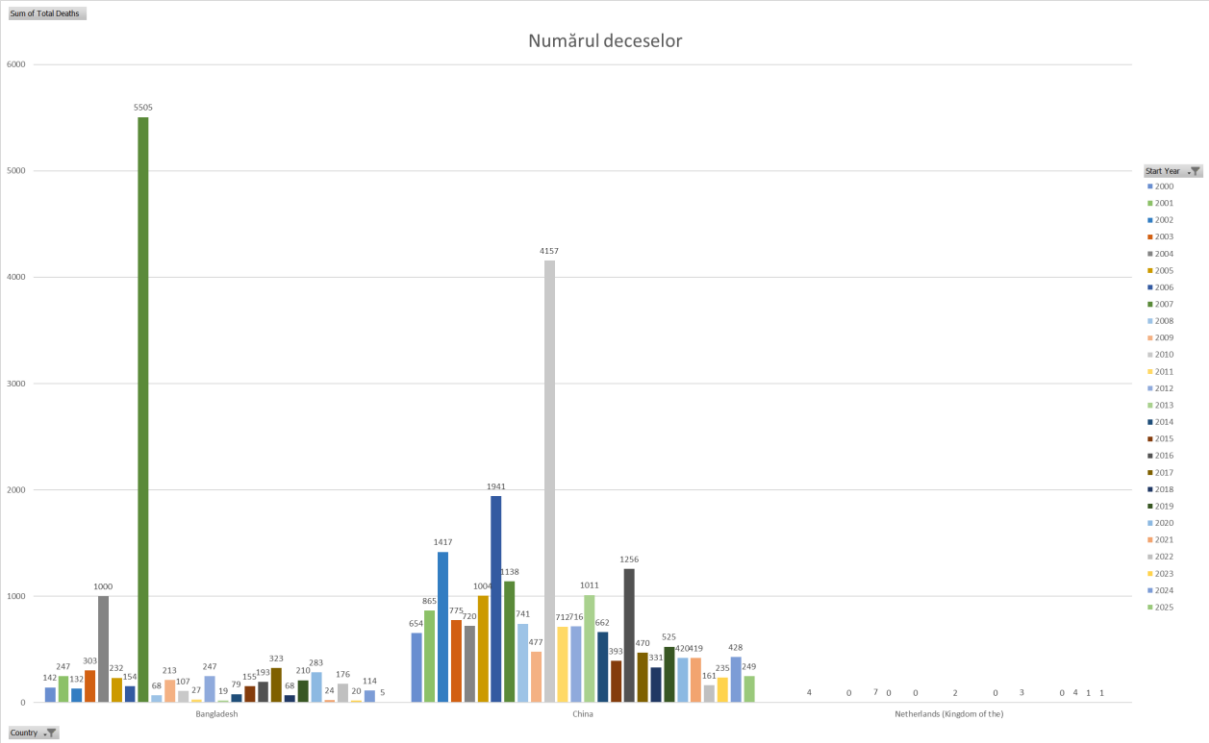
- Țară de mărime medie, cu venituri mici și densitate mare a populației, caracterizată prin reziliență și adaptare.
- Se abordează mentalitatea „a trăi împreună cu inundațiile”, deoarece prevenirea completă a acestora este imposibilă.
- Bangladesh este una dintre cele mai vulnerabile țări la inundații din lume, confruntându-se cu inundații fluviale musonice și cicloni tropicali proveniți din Golful Bengal.

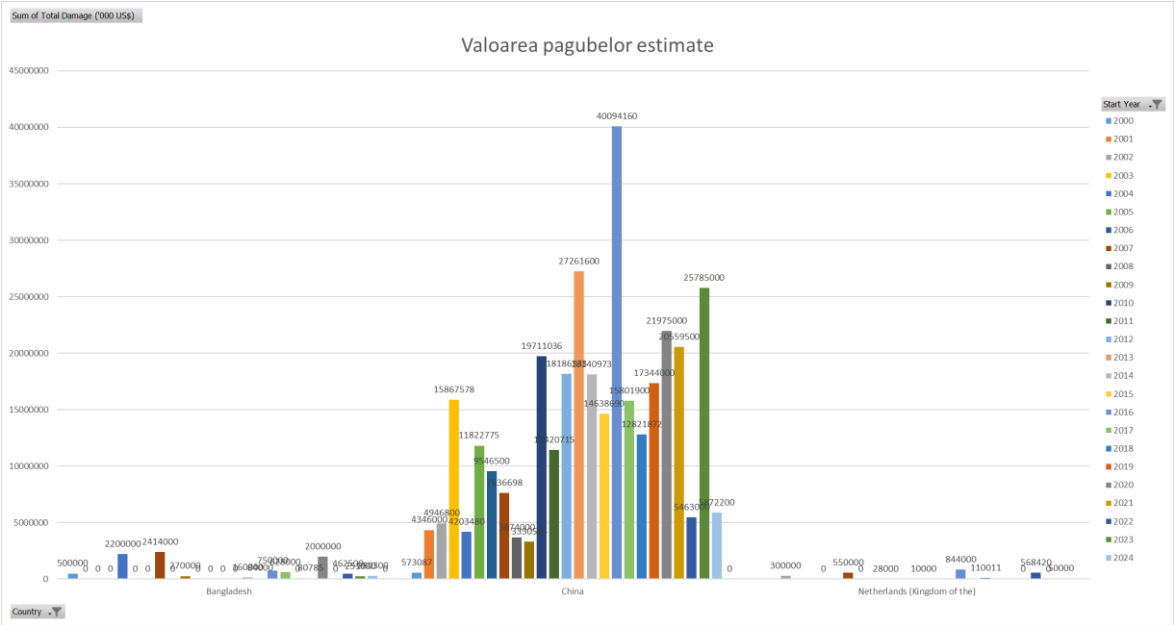
Comparativ cu țări precum Olanda sau China, Bangladesh are un sistem de gestionare a riscului de inundații mai rudimentar, dar eficient prin adaptare locală:

- Infrastructură high-tech limitată – avertizarea populației se face adesea prin grupuri de voluntari care folosesc steaguri, megafoane și radiouri pentru a transmite mesajele de urgență.
- Adăposturi anti-ciclon – mii de clădiri construite pe piloni înalți de beton servesc în mod obișnuit drept școli sau centre comunitare, dar se transformă în adăposturi sigure în caz de calamitate.
- Adaptare agricolă – se promovează culturi rezistente la inundații, precum soiuri de orez capabile să supraviețuiască sub apă. De asemenea, se încurajează construirea caselor pe platforme de pământ înălțate, pentru a limita daunele în timpul viiturilor.

# Statistica


Count of DisNo.
Numărul incidentelor raportate
Start Year
Bangladesh
China
Netherlands (Kingdom of the)
Country


Sum of Total Deaths
Numărul deceselor
Start Year
Bangladesh
China
Netherlands (Kingdom of the)
Country




## Concluzii

Gestionarea riscului de inundații reprezintă o provocare globală, abordată diferit în funcție de resursele economice, contextul geografic și nivelul de dezvoltare al fiecărei țări.

Exemplele de mai sus evidențiază faptul că nu există o soluție universală pentru gestionarea riscului de inundații. Succesul depinde de capacitatea fiecărei societăți de a-și valorifica resursele, de integrarea științei și tehnologiei cu cunoașterea locală și, mai ales, de viziunea pe termen lung privind coexistența omului cu mediul natural.

De aceea, tehnologia, oricât de performantă ar fi, trebuie dublată de o conștientizare publică puternică. Populația trebuie să fie informată, educată și pregătită pentru a reacționa rapid și eficient în caz de pericol. Reziliența în fața inundațiilor nu se bazează doar pe diguri și baraje, ci și pe comportamente colective și individuale responsabile.

## Bibliografie


- *https://inundatii.ro/faq/*
- *dexonline.ro*
- https://public.emdat.be/data
- https://www.undp.org/bangladesh/press-releases/mangrove-restoration-leads-greater-resilience-bangladesh-report?
- Severe flooding in China
- Low probabilities, large consequences - PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
- Chat gpt